先当侦探再当会计：a 与 F、m 的定量"审讯"——本节只搭法庭，判决下节宣读

物理4.2 · "运动和力的关系"模块第二件（第四章 第2节·实验节）· 前面已学：4.1 牛顿第一定律（力改变运动状态）· 前置：4.1 + 2.3匀变速位移公式 + 1.4加速度 + 2.1纸带处理 · 预计45分钟

开场 4.1说"力改变运动状态"，那到底改变得多快？

4.1节你拿到一句定性判词：力是改变物体运动状态的原因。"改变得快慢"就是加速度a——于是天然的问题来了（教材p88问题框照录）：物体的加速度**a**，与它所受的作用力**F**、以及自身的质量**m**，之间存在什么样的定量关系？本节不背结论，全程干一件事：像侦探一样设计实验，像会计一样处理数据。判决书（a与F、m的定量关系式）要等4.3节"牛顿第二定律"才正式宣读——本节只搭法庭、只呈证据。

读完这节你能

① 用控制变量法设计实验方案：m不变探a-F、F不变探a-m；
② 说出a的三种测量方法（a=2x/t²·纸带·比值法$\mathbf{x_1/x_2=a_1/a_2}$）与"合力当F"的口径；
③ 复述参考案例1（垫高平衡阻力+槽码成倍改拉力）与参考案例2（黑板擦同起同停+位移比代加速度比）；
④ 掌握化曲为直：a-m双曲线难判断→改作a-1/m图，过原点直线定反比；
⑤ 用教材练习的混合数据表反推模糊值，并独立完成纸带求a与a-1/m作图结论。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① $\mathbf{x = \frac{1}{2}at^2}$（2.3节，初速度为0的匀加速位移公式）——本节a=2x/t²就是它的变形。② 纸带处理（2.1节）：计数点、逐差法求a。③ 1.4加速度：a=Δv/Δt，"运动状态改变的快慢"。④ 4.1牛一：力改变运动状态；"仅受一个力的物体几乎

不存在"→实验里F按合力口径。⑤ 3.4等效替代：单独力与合力效果相同，才敢这样换。

第一步 实验思路：三个量、两条控制线（p88-89原文照录）

三个变量如何研究？教材页边给出总纲——控制变量法——保持一个量不变，研究另外两个量的关系：①保持小车质量m不变，探a与F；②保持拉力F不变，探a与m。

物理量的测量（**p89**照录）——本实验需要测量的物理量有三个：

质量的测量：可以用天平测量质量。为了改变小车的质量，可以在小车中增减钩码的数量。

加速度的测量——三种方法：

方法1　小车做初速度为0的匀加速直线运动，用刻度尺测量位移x，用秒表测量时间t，由

$$a = 2x / t^2$$

（式(1)）计算出a。——它是 $x = \frac{1}{2}at^2$ 的变形（回链2.3）。

方法2　把打点计时器的纸带连在小车上，根据纸带上打出的点来测量加速度（参考第一章的实验方法）。

方法3·比值法　甚至不必测a的具体数值——因为探究的是比例关系，只需测不同情况下a的比值。若让两个初速度为0的匀加速物体运动时间t相等，由式(1)可知位移之比等于加速度之比：

$$x_1 / x_2 = a_1 / a_2$$

（式(2)）——测量加速度就转换成测量位移了。

力的测量（p89照录）：现实中，仅受一个力作用的物体几乎不存在。然而，一个单独力的作用效果与跟它大小、方向都相同的合力的作用效果是相同的（回链3.4）。因此，实验中作用力F的含义可以是物体所受的合力。如何为运动的物体提供一个恒定的合力、如何测出这个合力，是本实验的关键。教材页边还留了一问：通过测力计用手直接给小车施加一个恒力是否可行？——手会抖、力会漂，试试就知道为什么教材改用"槽码重力"这条稳妥路（近似条件页边注已给，推导候4.3工具，本节先照录）。

验一验①（自编·辨口径）：

甲同学说"实验中要测的F就是细绳拉力"；乙同学说"是槽码的重力"；丙同学说"是小车受的合力"。谁对？——丙对（口径）：小车还受摩擦力/支持力，a由合力决定；实验用"垫高平衡阻力"把摩擦抵消、用"槽码重力近似拉力"提供已知恒力，于是合力≈拉力≈槽码重力，三句话在垫高+近似成立时才统一。这正是为什么要"先垫高再实验"。

第二步 两个参考案例（p90原文照录·装置图直读）

【参考案例1·探究加速度与力、质量的关系】

不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动

成倍地改变



图A（重绘自教材图4.2-2）｜垫高平衡阻力＋槽码成倍改拉力＋纸带测a（照片重绘示意·以教材原图为准）

【参考案例2·通过位移之比测量加速度之比】　将两辆相同的小车放在水平木板上，前端各系一条细线，线的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘，盘中可以放不同的重物。把木板一端垫高，采用参考案例1的方法平衡阻力。两辆小车后端各系一条细线，用一个物体（例如黑板擦），把两条细线同时按压在木板上（图4.2-3）。抬起黑板擦，两辆小车同时开始运动；按下黑板擦，两辆小车同时停下来　用刻度尺测出两辆小车移动的位移x_1、x_2。由于两辆小车运动时间t相同，从它们的位移之比就可以得出加速度之比。在盘中重物相同的情况下，通过增减小车中的重物改变小车的质量。

坑点·"同时"二字是案例2的命根　$x_1/x_2=a_1/a_2$ 的前提是两车运动时间**t**严格相同——黑板擦一抬一按就是"同起同停"的土办法计时。若两车先后起动，位移比就不再是加速度比。教材用一块黑板擦解决计时同步，这就是实验设计的巧劲。

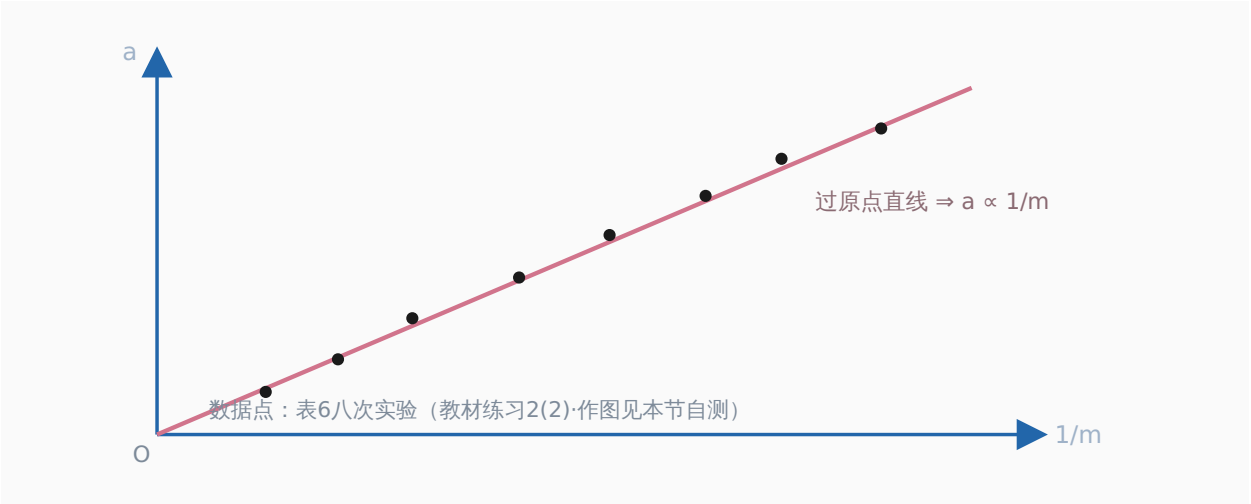
第三步 进行实验与数据分析：先描点，再"化曲为直"（**p91-92**照录）

进行实验（**p91**照录）：设计表格记录——表1（小车质量一定）：拉力F/加速度a；表2（小车所受的拉力一定）：质量m/加速度a。（表格样式直读照录，数据由实验者填。）

数据分析·**a**与**F**（p91照录）：以a为纵坐标、F为横坐标建立直角坐标系，根据各组实验数据描点。如果这些点在一条过原点的直线附近，说明**a**与**F**成正比；如果不是这样，则需进一步分析。

数据分析·**a**与**m**（p91照录）：经验告诉我们，相同拉力下m越大a越小。这可能是"a与m成反比"，但也可能是"a与m^2成反比"，甚至是更复杂的关系。我们从最简单的情况入手，检验是否"a与m成反比"。实验结果如图4.2-4——很难直观看出图线是否为双曲线，如何解决？

化曲为直（**p92**照录）：如果a-m图像是双曲线，即a与m成反比，也就是**a**与1/**m**成正比。作a-(1/m)图像进行检验（图4.2-5）——如果得到过原点的直线，就可以判断a与m成反比。教材页边再追一问：如果当初假设a与m^2成反比，最好作哪两个量之间关系的图像？（答：**a-(1/m²)**——同一招反复用。）



图C（重绘自教材图4.2-5思路）｜a-(1/m)图像：点在过原点直线附近 ⇒ a与m成反比（"化曲为直"）

坑点·"很难直观看出双曲线"不是话术，是方法论　弯曲的图线可能来自 y∝1/x、y∝1/x²、甚至更复杂的函数——弯着看永远猜不完。把猜想线性化（换坐标轴），是处理实验数据的第一把刀：猜反比就作a-(1/m)，猜平方反比就作a-(1/m²)，"过不过原点"一眼可判。这套"化曲为直"在4.2之后整个实验物理里反复用。

第四步　科学方法卡片＋教材练习数据"会计实战"（**p92-93**照录）

【科学方法·控制变量（**p92**照录）】　控制变量的方法是指在研究和解决问题的过程中，对影响事物变化规律的独立因素加以人为控制，使其中只有一个因素按照特定的要求发生变化，而其他因素保持不变，以利于寻找事物发展变化规律的方法。例如研究y与x_1、x_2的关系：先固定x_2不变，研究y与x_1；然后再固定x_1不变，研究y与x_2。本节探究a与F、m就采用了控制变量法；以后研究多变量规律还会反复用到——它是科学研究中的常用方法。

教材把"会计实战"直接编进了练习（p92-93原题，表3-表6全部直读照录）——本节自测逐题全答，这里先给两条"读表侦探术"：

验一验②（自编·读表三步）：

拿到练习1的表3（两个实验数据混录、按a大小排列、还有两个空格）：第一步按**m**挑行——m=0.36kg的五行走"表4探a-F"；第二步按**F**挑行——F=0.29N的五行走"表5探a-m"；第三步用比例回读空格——表4内a/F≈2.78恒定→F=0.24行a≈0.67；表5内a·m≈0.292恒定→m=0.31行a≈0.94。模糊数据自己"招供"，这就是比例关系的威力。

验一验③（自编·纸带快算）：

练习2(1)的纸带：每两个计数点间有四个点未画出→计数点间隔T=0.02×5=0.1s；相邻段距6.19/6.70/7.21/7.72cm——相邻差恒为0.51cm（匀加速实锤）；$a=\Delta s/T^2=0.51cm/(0.1s)^2=0.51m/s^2$。用逐差法复核：$a=[(7.72+7.21)-(6.70+6.19)]cm/(4T^2)=2.04cm/0.04s^2=0.51m/s^2$——两条路一个数，数据自洽。

节末自测（教材**p92-93**练习与应用·原题全答）

1.（**p92-93**原题·表3混录数据拆分与空格反推）表3（F/N·m/kg·a/(m·s⁻²)）：0.29/0.86/0.34；0.14/0.36/0.39；0.29/0.61/0.48；0.19/0.36/0.53；0.24/0.36/（空）；0.29/0.41/0.71；0.29/0.36/0.81；0.29/0.31/（空）；0.34/0.36/0.94。

表4（探**a-F·**条件**m=0.36kg**）：F=0.14→a=0.39；F=0.19→a=0.53；F=0.24→a=0.67（回填）；F=0.29→a=0.81；F=0.34→a=0.94。

表5（探**a-m·**条件**F=0.29N**）：m=0.86→a=0.34；m=0.61→a=0.48；m=0.41→a=0.71；m=0.36→a=0.81；m=0.31→a=0.94（回填）。

反推依据：表4内a/F≈2.78恒定（五点最大偏差<1%）；表5内a·m≈0.292恒定（四点偏差<1%）——模糊的两个a分别按比例插值"自供"为0.67与0.94，且回填后全表仍自洽。

2.（p93原题·纸带与a-(1/m)图像）

(1) 交变电流频率50Hz→打点周期0.02s；每两个计数点间四个点未画出→T=0.1s。相邻计数点段距6.19/6.70/7.21/7.72cm，相邻差恒为0.51cm→$a=0.51\,m/s^2$（$a=\Delta s/T^2$与逐差法$[(s_4+s_3)-(s_2+s_1)]/(4T^2)$两口径同值）。

(2) 表6直读（m/kg：0.25/0.29/0.33/0.40/0.50/0.71/1.00/1.67；a/(m·s⁻²)：0.618/0.557/0.482/0.403/0.317/0.235/0.152/0.086；1/m/kg⁻¹：4.00/3.45/3.03/2.50/2.00/1.41/1.00/0.60）。在图4.2-7坐标纸作a-(1/m)图（本讲义图C即按此八点重绘）：各点在过原点的直线附近（$a\cdot m\approx 0.157\,kg\cdot m/s^2$·偏差≤8%·实验误差范围内）→实验结论：拉力一定时，小车的加速度与质量成反比。结合表4结论（m一定时a∝F），4.3节将把两条线合成一张"判决书"。

收口

复述体·三问（先自答，再看前文）

① 本实验为什么按"合力"口径报F，又为什么敢用槽码重力近似它？（回看第一步·合力口径是原则，垫高平衡阻力+近似条件是让它可操作的两步）

② a-m双曲线为什么"很难直观看出"，出路是什么？（回看第三步化曲为直——猜反比就作a-(1/m)，看过不过原点）

③ 参考案例2连打点计时器都不用，凭什么能"测出"加速度之比？（回看第二步坑点——黑板擦同起同停锁死t相同，式(2)把加速度比兑换成位移比）



图G（本节位置图）｜4.1牛一→4.2实验（本节）→4.3牛顿第二定律（p94节名页实锚）→4.4/4.5候实锚（宁缺毋编）

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：实验原理（控制变量/化曲为直/合力口径）、纸带求a（逐差法）、a-F与a-(1/m)图像判读、误差来源（未平衡摩擦→图线不过原点/槽码未远小于小车→图线弯曲）。
· 怎么考：实验大题固定席（装置图/数据处理/图像分析/结论表述四连问）、图像"截距与弯曲"诊断题、用比例关系反推缺失数据（教材练习1同款）。
· 真题锚已收录：2024年1月浙江选考T16——全题四小问卷面直读照录如下（池行✅双源直读级）。

真题锚 高考真题实证

2024年1月浙江选考·第16题（实验·每空2分）：某小组做"探究加速度与力、质量的关系"实验。

（1）本实验的研究方法：A. 放大法　B. 控制变量法　C. 补偿法。答案：**B**。

（2）下列操作正确的是：A. 补偿阻力时小车未连接纸带　B. 先接通打点计时器电源，后释放小车　C. 调节滑轮高度使细绳与水平桌面平行。答案：**B**。

（3）只有当小车质量远大于槽码质量时，细绳拉力才近似等于槽码重力；这样造成的属于系统误差。减小此误差的可行方案：加装力传感器（直接测绳拉力）。

（4）纸带计数点0至x_6·打点周期T：计数点5的瞬时速度 $v_5=\mathbf{(x_6-x_4)/10T}$；加速度 $a=\mathbf{(x_6-2x_3)/(15T)^2}$（逐差3段×5T间隔自洽·页图目验定谦）。

答案 B/B/远大于·系统·力传感器/$(x_6-x_4)/10T$·$(x_6-2x_3)/(15T)^2$。0基础版拆解：①控制变量——a跟两个量（F、m）都有牵扯，必须"掐住一个看另一个"；②先通电后放车——计时器稳定工作后才让纸带记录，反向则丢头几段；③槽码拉小车，绳拉力其实比槽码重力小一点（槽码也在加速下坠，合力要分给它加速度）——M≫m时这部分"漏损"可忽略，是系统误差，力传感器直读拉力绕开近似；④v_5取前后两计数点（4、6）间中点速度：距离差/时间=x_6-x_4比2×5T；a用逐差：(x_6-2x_3)正好是"后3段-前3段"的差，除以$(15T)^2$——两式都由"匀变速+中点=平均速度"推出，自洽可验。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 本实验"先保持槽码质量不变探究a与F的关系，再保持小车质量不变探究a与m的关系"，所用方法是（　）

A. 理想实验法　B. 控制变量法　C. 极限法　D. 等效替代法

选择2（中） 关于平衡摩擦力，下列说法正确的是（　）

A. 应挂上槽码后再平衡　B. 平衡时小车不必连接纸带　C. 平衡到位的判据：不挂槽码轻推小车，纸带点迹均匀（匀速）　D. 平衡过度会使图线在横轴F上有正截距

选择3（难·自编综合） a-F 图线末端明显向下弯曲，最可能的原因是（　）

A. 未平衡摩擦力　B. 槽码质量未远小于小车质量　C. 打点计时器电压不稳　D. 木板倾角过大

填空（中） 打点周期 T=0.02 s，每 5 个打点间隔取一个计数点，则相邻计数点时间间隔为_____ s；计数点5的瞬时速度 v_5=_____（用 x_4、x_6、T 表示）。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"平衡摩擦力时，应把槽码挂在小车上，让小车在槽码拉动下匀速运动才算平衡到位；如果 a-(1/m) 图线末端弯向横轴，说明摩擦力没平衡好。"

解答1（中） 画出的 a-m 图像是一支双曲线，很难直读规律。⑴ 说明改画 a-(1/m) 图像的依据（化曲为直的思路）；⑵ 若 a-(1/m) 图线不过原点、在纵轴 a 上有正截距，说明实验中哪个环节出了什么问题？

解答2（难·自编综合数值） 小车质量 M=0.50 kg，槽码质量 m=0.05 kg，不计摩擦与绳重，g=10 m/s²。⑴ 求绳对小车拉力的实际值 F（整体法：a=mg/(M+m)，F=Ma）；⑵ 求它与槽码重力 mg 的偏差百分比（保留1位小数），并据此说明"m≪M"这一实验条件为什么重要。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。两个自变量（F、m）轮流"掐住一个看另一个"——正是控制变量法。理想实验法是伽利略斜面的思想武器，C/D都不是本实验的方法名。

选择2：**C**。平衡摩擦的三要点：不挂槽码（A错——挂上就变成"平衡+拉力"两

笔账）、连接纸带（B错——纸带与限位孔的阻力也要一并平衡）、点迹均匀=匀速判据（C对）。D方向说反了：平衡过度（垫太高）= F=0 时已有加速度 → 图线在纵轴 **a** 上有正截距。

选择3：**B**。图线弯曲的本质：随槽码增多，"绳拉力≈槽码重力"这个近似越来越不成立（拉力实际值 $F=mg\cdot M/(M+m)$，m增大时偏差 $m/(M+m)$ 显著化）——所以要求**$m\ll M$**。未平衡摩擦（A）影响的是图线过不过原点，不是末端弯曲；C/D 影响点迹质量与起点，不改变线性段。

填空：0.1 **s**；**$v_5=(x_6-x_4)/(2\times5T)=(x_6-x_4)/(10T)$**。计数点间隔 $=5\times0.02=0.1$ s（sympy核验）；v_5=中间时刻速度=前后两段距离差比总时间。

挑刺：错①"挂槽码平衡"。平衡摩擦要不挂槽码——靠木板倾角让重力分量恰好抵消摩擦（含纸带阻力），挂槽码就成了"平衡+拉力"混合态，槽码重力会被误算进图线横坐标。错②"末端弯曲=摩擦没平衡好"。末端弯曲的真凶是槽码质量未远小于小车质量（近似失效）；摩擦没平衡好（或过度）影响的是图线是否过原点（横轴/纵轴截距），不是线性段弯不弯。

解答1：⑴ 若 $a\propto1/m$（F一定），则 a-(1/m) 图像应为过原点直线——把双曲线"拉直"后，正比关系一眼可验，这是化曲为直思想：变量代换让"弯曲规律"变成"直线规律"，斜率、截距直接读物理量。⑵ 纵轴正截距 = F=0 时已有 a>0 = 平衡摩擦过度（木板垫得过高，重力分量把摩擦抵过头了）。格式示范：先写依据→代数→读答案。

解答2：⑴ 整体加速度 $a=mg/(M+m)=0.05\times10/0.55=10/11\approx0.909$ m/s²；绳拉力 $F=Ma=0.50\times10/11=5/11\approx$**0.455 N**（sympy精确核验 5/11）。⑵ 偏差 $=(mg-F)/mg=1-M/(M+m)=m/(M+m)=0.05/0.55=1/11\approx9.1\%$；只有 $m\ll M$ 时 $m/(M+m)\to0$，"绳拉力≈槽码重力"这个横坐标读数才近似成立——否则系统误差显著、图线还会末端弯曲（选择3同源）。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① "成倍改变"的巧劲：槽码逐个加挂→F按1:2:3成倍变化，若a也按同倍数变，正比当场成立——找比例关系优先"成倍"取样，人眼判直线比判曲线容易得多。② 图线"不听话"诊断表：a-F图在F轴上有截距→没平衡摩擦或不足；a-F图上部弯曲→槽码质量不再远小于小车（近似条件被破坏）——这

两张"病历"是实验题高频坑。③ 为什么垫高能"消"摩擦：重力沿斜面分量恰好抵消滑动摩擦力（3.2的$F_f=\mu F_{压}$+3.4的分解都在场）——严丝合缝的标准是"轻推小车，纸带上点距均匀"。④ 比值法的下游：参考案例2的"同起同停"思想，在平抛/自由落体对比实验里还会以"等时位移比"重现——把t锁死，是把动态问题变静态问题的通法。